கைகளுக்கு வருகிறது. சூரியனிலிருந்தும் வெப்ப ஆற்றலை நாம் இதே முறையில்தான் பெறுகிறோம். இக்கதிர்வீச்சு வெற்றிடத்தின் வழியே பயணித்து புவியை அடைகிறது. எந்த விதமான ஊடகத்தின் உதவியும் இன்றி ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு ஆற்றலை மாற்றுவது கதிர்வீச்சின் ஒரு சிறப்புப் பண்பாகும். ஆனால் வெப்பக்கடத்தல் மற்றும் வெப்பச்சலனம் இவ்விரண்டிலும் வெப்ப ஆற்றலை மாற்றம் செய்வதற்கு ஊடகம் அவசியம் என்பதை கவனிக்கவும்.

வெப்பக்கதிர்வீச்சு என்பது

ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு மின்காந்த அலைகளினால் வெப்பம் பரவும் நிகழ்வு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு:

1. சூரியனிலிருந்து வரும் சூரியக் கதிர்வீச்சு ஆற்றல்.
2. அறை கூடேற்றியிலிருந்து வரும் வெப்பக்கதிர்வீச்சு.

குறிப்பு

பொதுவாக வெப்பநிலை பருப் பொருள்களுடன் மட்டுமே (திட, திரவ மற்றும் வாயு) தொடர்புடையது என்ற பொதுக்கருத்து உள்ளது. ஆனால் வெப்பக்கதிர்வீச்சும் ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பாகும். இதற்கு நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையும், அழுத்தமும் உண்டு. சூரியனிலிருந்து வரும் கட்புலனாகும் கதிர்வீச்சின் வெப்பநிலை 5700 K. இதனை புவி கிட்டத்தட்ட 300K வெப்பநிலையுள்ள அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சால் வெளிக்கு (space) மீண்டும் உமிழ்கிறது.

8.2.8 நியூட்டனின் குளிர்வு விதி:

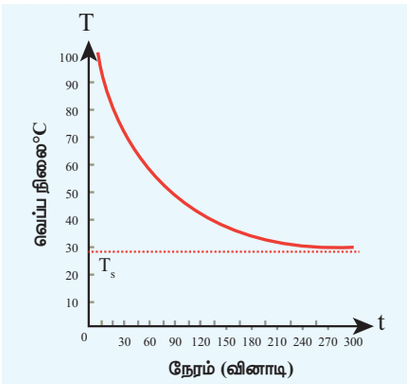
நியூட்டனின் குளிர்வு விதியின்படி பொருளொன்றின் வெப்ப இழப்பு வீதம், அப்பொருளுக்கும் சூழலுக்கும் உள்ள வெப்பநிலை வேறுபாட்டிற்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$\frac{dQ}{dt} \propto -(T - T_s) \qquad (8.4)$$

நேரத்தை பொருத்து வெப்பம் தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே செல்வதை எதிர்க்குறி காட்டுகிறது.

இங்கு, T = பொருளின் வெப்பநிலை

T_s = சூழலின் வெப்பநிலை



படம் 8.12 நேரத்தைப்பொருத்து சூடாக உள்ள நீர் குளிர்வதைக்காட்டும் வரைபடம்

படம் 8.12 இல் காட்டப்பட்டுள்ள வரைபடத்திலிருந்து தொடக்கத்தில் குளிர்வு வீதம் அதிகமாகவும் பின்னர் வெப்பநிலை குறையக்குறைய குறைவாகவும் உள்ளதை தெளிவாக உணரலாம்.

m நிறையும், s தன்வெப்ப ஏற்புத்திறனும் உள்ள பொருளொன்றைக் கருது. அதன்வெப்பநிலை T என்க. சூழலின் வெப்பநிலையை T_s என்க. dt என்ற சிறிய நேர இடைவெளியில் ஏற்பட்ட வெப்பநிலைக்குறைவு dT எனில் வெப்ப இழப்பின் அளவு

$$dQ = msdT \qquad (8.5)$$

சமன்பாடு (8.5) இன் இருபுறமும் dt ஆல் வகுக்க

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{msdT}{dt} \qquad (8.6)$$

நியூட்டனின் குளிர்வு விதியிலிருந்து

$$\frac{dQ}{dt} \propto -(T - T_s)$$

$$\frac{dQ}{dt} = -\,a\,(T - T_s) \qquad (8.7)$$

இங்கு a என்பது நேர்க்குறி மாறிலி.

சமன்பாடுகள் (8.6) மற்றும் (8.7) இல் இருந்து

$$-\,a\,(T - T_s) = ms\,\frac{dT}{dt}$$

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 110 06-01-2023 17:29:03